Nota de Aula sobre risco de mercado e de crédito
Prof. Antonio Francisco

O modelo CAPM

Como visto anteriormente, uma regra básica da teoria de Finanças é que o investidor só correrá mais risco se houver uma remuneração ao risco adicional incorrido. Essa regra básica pode ser claramente identificada no modelo de um fator, já que um beta maior implica em risco mais alto e retorno esperado maior. Vamos discutir outra abordagem para o modelo de um fator que é conhecida por *Capital Asset Pricing Model* (CAPM).

As equações do retorno esperado de uma carteira e do risco medido pela variância (ou pelo desvio padrão) apresentam as bases do modelo de Markowitz. Vamos retornar a essas equações.

$$\bar{r}_c = \sum_{i=1}^{N} w_i \bar{r}_i$$

$$\sigma_c^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1, j\neq i}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}$$

Apenas para lembrar, a carteira é composta de *N* ativos, e os retornos individuais de cada ativo são representados por r_i. Além disso, w_i é a composição do investimento no ativo i. Lembre-se de que nós não sabemos qual o retorno do ativo no futuro e que o que temos apenas é uma expectativa de retorno, muitas vezes obtida a partir dos dados históricos. Nesse caso, a média dos retornos históricos pode ser considerada como um ponto de partida para inferir sobre o retorno esperado para cada ativo. O retorno esperado da carteira deve ser uma composição ponderada dos valores investidos em cada um dos ativos com os retornos esperados para cada um desses ativos. Uma forma de se medir o risco de um investimento é calcular o desvio padrão dos retornos históricos desses investimentos. O desvio padrão dos retornos de um ativo, $\sigma_{i,}$, pode ser calculado com base nos retornos históricos da carteira, assim como a covariância $\sigma_{i,j}$, ou mesmo o coeficiente de correlação $\rho_{i,j}$. Para uma carteira com apenas dois ativos, temos o seguinte resultado:

$$\sigma_c = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2 \times w_1\sigma_1 w_2\sigma_2\rho_{1,2}}$$

A partir da equação acima podemos notar que o risco da carteira é função do risco de cada ativo individualmente e da correlação existente entre os ativos, $\rho_{i,j}$. Como a correlação entre dois ativos pode variar entre *-1* e *1*, percebe-se que quanto menor a correlação ou quanto mais negativamente os ativos estiverem correlacionados, menor o efeito da soma dos riscos individuais no risco total da carteira. Esta simples, mas importante, constatação revela um dos efeitos mais significativos na teoria de Finanças, que é a diversificação na construção de carteiras ótimas, ou seja, aquelas que oferecem um menor nível de risco para um dado valor de retorno esperado.

Podemos reescrever a equação do risco para uma carteira com dois ativos, de acordo com a expressão abaixo:

$$\sigma_c^2 = w_1^2\sigma_1^2 + (1 - w_1)^2\sigma_2^2 + 2w_1(1 - w_1)\sigma_1\sigma_2\rho_{1,2}$$

Para plotar o gráfico do retorno esperado versus o desvio padrão precisamos inicialmente isolar w_1 na equação acima, o que nos fornece:

$$w_1 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

onde:

$$a = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2$$

$$b = 2\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2 - 2\sigma_2^2$$

$$c = \sigma_2^2 - \sigma_c^2$$

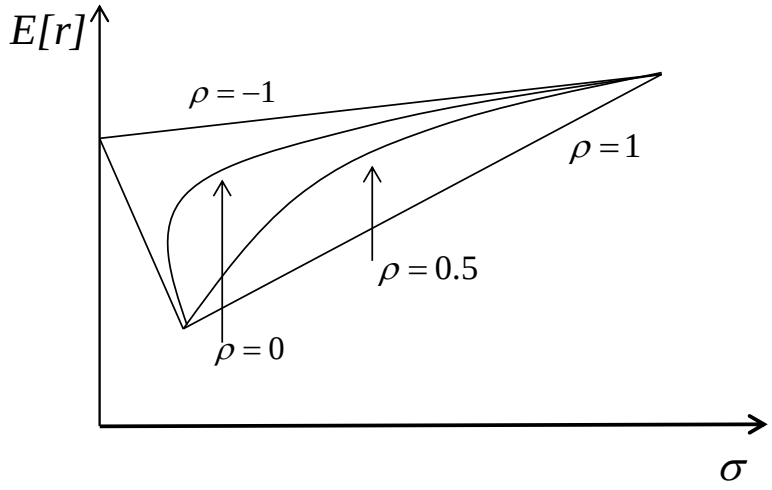
Ora, o retorno esperado pode ser reescrito como função de w_1:

$$\bar{r}_c = (\bar{r}_1 - \bar{r}_2)w_1 + \bar{r}_2$$

Se inspecionarmos cuidadosamente a equação acima do retorno esperado, em conjunto com a equação do valor de w_1 como função de σ_c, notamos que é possível construir uma curva que relaciona o retorno esperado no eixo vertical e o desvio padrão (risco) no eixo horizontal. A figura abaixo apresenta essa relação entre risco (desvio padrão) e retorno

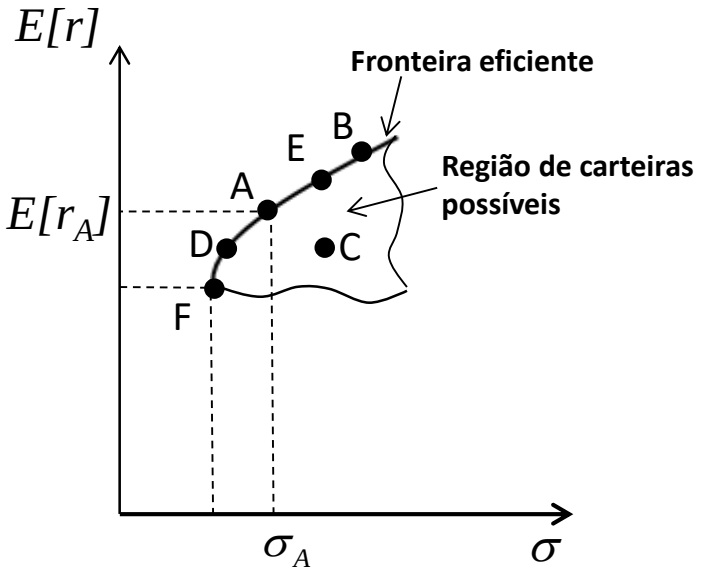
esperado para uma carteira com dois ativos, para diferentes níveis de correlação entre os ativos. A principal conclusão que queremos demonstrar aqui é de que com apenas dois ativos, os pares de risco e retorno esperado situam-se sobre uma curva (a curva depende do nível de correlação).

A figura abaixo representa a solução de um problema com apenas dois ativos. Nesse caso, o universo de soluções possíveis se situa nas curvas da figura, para uma dada correlação. Quando temos mais do que apenas dois ativos, o universo de soluções possíveis, para um determinado conjunto de correlações entre os pares de ativos não é mais uma curva e sim uma área ou região de soluções possíveis. Assim, diferentes carteiras de ativos, com distintas composições podem ser criadas para satisfação das equações entre risco e retorno. Não é mais uma curva que estabelece a relação entre o desvio padrão e o retorno esperado de uma carteira. É uma região de soluções possíveis, isto é, soluções viáveis, onde podemos encontrar os pares em um gráfico bidimensional.



Markowitz em 1952 lançou as bases do que hoje é conhecido como Moderna Teoria de Investimentos. A partir das equações de retorno esperado e de desvio padrão de uma carteira, é possível construir uma curva chamada de fronteira eficiente, onde, para um determinado nível de risco, podemos identificar qual a carteira com o maior retorno esperado, já que ela se situará na fronteira eficiente. De outra forma, pode-se afirmar também que para um dado nível de retorno esperado é possível identificar a carteira que apresenta o menor nível de risco, já que ela também está situada na fronteira eficiente. O ponto A, na figura abaixo, representa uma carteira na fronteira eficiente.

Note que não podemos comparar duas carteiras localizadas na fronteira eficiente. Na figura abaixo, as carteiras A e B, por exemplo, são igualmente eficientes, cada uma para seu nível de risco. Por outro lado, a carteira C não é uma carteira eficiente, já que para um mesmo nível de retorno esperado, a carteira D tem menor risco e, por outro lado, para um mesmo nível de risco, a carteira E tem maior retorno esperado. O ponto F caracteriza a carteira de mínima variância (a de menor risco e retorno esperado).

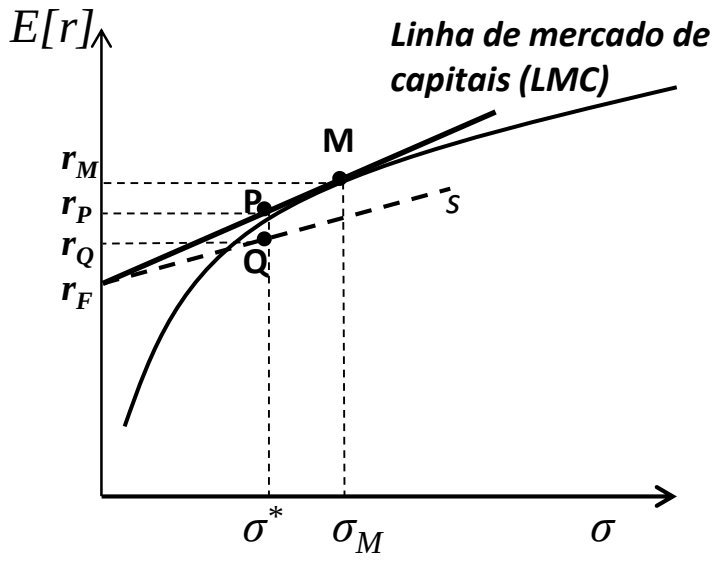


Para encontrar um ponto na fronteira eficiente, podemos então aplicar um problema de otimização que tenha como objetivo encontrar qual a carteira que para um dado nível de risco apresenta o maior retorno esperado. Alternativamente, o problema pode ser especificado com o objetivo de encontrar para um determinado nível de retorno esperado, qual a carteira de menor risco. Ambas as especificações conduzem à mesma solução. Essa solução é a fronteira eficiente de Markowitz representada pela linha cheia na figura acima.

Vamos analisar o problema de busca da melhor estratégia de investimento sob uma perspectiva diferente. A perspectiva que vamos discutir é a proposta por William Sharpe e John Lintner, conhecida como *Capital Asset Pricing Model* – CAPM.

Considere uma linha cruzando a região de soluções possíveis (linha *s*, por exemplo, na figura abaixo). Suponha que essa linha tenha como ponto de partida o ponto com retorno esperado r_f, que corresponde a risco igual a zero. O retorno correspondente a esse ponto é chamado de retorno livre de risco, ou taxa livre de risco. Acontece que podemos construir uma carteira aplicando parte do dinheiro no ativo livre de risco e parte do

dinheiro na carteira definida por qualquer ponto ao longo da linha *s*. Uma possibilidade, por exemplo, seria escolhermos um nível de risco σ^* e escolhermos uma composição de carteira no ponto *Q* da figura, ao longo da linha *s*, e que tenha como retorno esperado r_Q. A questão é que podemos para o mesmo nível de risco σ^* escolher outra carteira no ponto *P*, por exemplo, com retorno $r_P > r_Q$.



A reta por onde passa o ponto *P* (acima da fronteira eficiente) é conhecida como Linha de Mercado de Capitais (LMC) e ela tangencia o ponto *M* (na fronteira eficiente) que é conhecido como ponto da carteira de mercado (r_M, σ_M). Note que os retornos esperados ao longo da LMC são os melhores retornos que podem ser alcançados. À esquerda do ponto *M*, esses retornos esperados são uma composição de um volume financeiro aplicado na carteira de mercado e um volume de dinheiro aplicado na carteira livre de risco. Além disso, podemos pedir dinheiro emprestado, pagando a taxa livre de risco e aplicar mais do que de fato temos (o que é conhecido como alavancagem financeira) e continuaremos na reta que tangencia a fronteira eficiente, à direita do ponto *M*. Essa constatação é a essência do modelo CAPM.

Uma consequência natural do modelo, é que todos os investidores comprarão uma carteira na fronteira eficiente com a composição da carteira do ponto *M*, ou seja, a carteira de mercado. A escolha do nível de risco desejado é que vai definir quanto o investidor irá manter investido na taxa livre de risco e quanto na carteira de mercado, ou quanto de dinheiro ele deverá tomar emprestado à taxa livre de risco para investir na carteira de mercado.

Existem algumas premissas fundamentais para o CAPM. A ideia chave é de que o mercado é eficiente, ou seja, para um dado nível de risco, não há como um investidor esperar ganhar mais dinheiro do que o previsto pela linha de mercado de capitais, de forma persistente. Não existe custo de transação e impostos, nenhum investidor isoladamente pode provocar mudanças nos preços, todos os investidores são racionais, é possível emprestar dinheiro e tomar dinheiro emprestado indefinidamente à taxa livre de risco, os investidores tem o mesmo horizonte de investimento, os investidores têm aversão ao risco, as informações são livres e conhecidas por todos sem custo, não há ativos mal precificados e todos os ativos do mercado podem ser comprados e vendidos.

Os pressupostos do CAPM são muito fortes, o que faz com que o modelo seja bastante questionado na literatura e também entre os profissionais da área de Finanças. Apesar desses questionamentos, é um modelo amplamente utilizado, em função de apresentar uma perspectiva intuitiva para a relação entre risco e retorno. No CAPM, a relação entre risco e retorno é dada pela expressão:

$$E[r_i] = r_f + \beta_i\{E[r_M] - r_f\}$$

A diferença entre o retorno esperado da carteira de mercado e o retorno da taxa livre de risco é chamado de prêmio de risco do mercado. A multiplicação do beta pelo prêmio de risco do mercado fornece a contribuição do risco ao retorno esperado do ativo.

O beta do modelo CAPM pode ser obtido por regressão, a partir dos retornos históricos do ativo, como variável dependente, e dos retornos históricos da carteira de mercado subtraídos da taxa livre de risco. Evidentemente, o beta do CAPM será diferente do beta do modelo de um fator discutido anteriormente. A diferença, no entanto, não deve ser grande.

A alavancagem financeira é uma medida do grau de endividamento de uma empresa. O pagamento das dívidas independe das receitas e é um custo fixo. Quanto mais alavancada uma empresa maior é o risco de que as dívidas não sejam pagas. Assim, a alavancagem financeira influi no beta da empresa. É possível demonstrar a influência da alavancagem no beta.

Imagine que um investidor tem duas possibilidades de investimento distintas “I” e “II”. Na estratégia “I”, ele pode investir todo seu dinheiro e constituir uma empresa sem

alavancagem alguma (sem dívidas). Na estratégia "II", ele pode aplicar parte do seu dinheiro no mercado financeiro em títulos de dívida e a outra parte ele aplica em uma empresa alavancada. Nessa segunda estratégia, a empresa contrai dívida para que ela produza a mesma quantidade da empresa da estratégia "I". Considere que o investidor pode aplicar à mesma taxa de juros que a empresa se endivida.

Como o beta de uma carteira é a soma ponderada dos valores de beta dos itens que compõem a carteira, temos que:

$$\beta_U = \frac{D}{D+C}\beta_D + \frac{C}{D+C}\beta_L$$

As estratégias "I" e "II" devem chegar ao mesmo risco e ao mesmo retorno esperado. Nesse caso, o lado esquerdo da equação fornece o beta da empresa sem dívidas. Já o lado direito da equação, fornece o beta global da empresa endividada. Uma interpretação do lado direito da equação é a de que o detentor da carteira ações e dívidas da empresa possui a empresa inteira.

Na equação acima, β_U é o beta não alavancado e β_D é o beta das dívidas, e β_L é o beta do da firma alavancada. Vamos considerar que o beta das dívidas seja muito baixo comparado ao beta da firma e que β_D é aproximadamente igual a zero. Dessa forma, temos que:

$$\beta_L = \beta_U \left(1 + \frac{D}{C}\right)$$

Suponha que tenhamos duas empresas com o mesmo beta de carteira (β_A), mas com estruturas de capital distintas, isto é, diferentes relações entre capital de terceiros e capital próprio. Perceba que o beta do capital próprio aumenta com o incremento da relação entre dívida e capital próprio, ou seja, o beta do capital próprio aumenta com a alavancagem financeira.

Na verdade, como o pagamento de juros da empresa tem um benefício tributário (T), pois ele é descontado da base de incidência do imposto de renda, é comum encontrarmos a seguinte expressão para o beta alavancado:

$$\beta_L = \beta_U \left[1 + (1 - T)\frac{D}{C}\right]$$

Outros fatores relacionados aos fundamentos econômico-financeiros afetam o beta de uma empresa, tais como: nível de pagamento de dividendos, taxa de crescimento do ativo, alavancagem operacional (relação entre receitas e volume de ativos), alavancagem financeira (dívidas), índice de liquidez (quantidade de recursos disponíveis para necessidades de curto prazo), tamanho dos ativos, variabilidade dos recebimentos, dentre outros. É possível inclusive realizar estimativas de beta com base nos fundamentos da empresa. Isso é feito quando não há disponibilidade de dados das ações da empresa. Assim, com base em dados de betas de outras empresas e com base em um conjunto de fundamentos dessas empresas, é possível elaborar um modelo de regressão, por exemplo, e utilizá-lo para estimar o beta da empresa que estamos interessados.

Em um modelo de regressão dos fundamentos econômico-financeiros para estimativa de betas, poderíamos esperar que o pagamento elevado de dividendos é indicativo de confiança, logo diminui o beta. Altas taxas de crescimento indicam maior risco, logo maior beta, pois o mercado interpreta melhor crescimento sustentado. Maior alavancagem operacional significa maior beta, maior liquidez implica em menor beta etc.

Risco de Crédito

O risco de crédito é o risco de uma perda econômica associada à inadimplência de uma contraparte, ou seja, é o risco que uma empresa enfrenta de não receber o valor econômico em uma transação porque a empresa com a qual a transação foi contratada (contraparte) não honra a sua obrigação.

O risco de crédito pode ser avaliado para um indivíduo ou país, ou seja, tudo depende de quem é a contraparte. A gestão do risco de crédito pode ser realizada a partir da classificação das contrapartes, e pode também abranger o uso de métricas mais sofisticadas. A classificação de contrapartes pode ser feita de forma qualitativa ou quantitativa.

O risco de crédito é influenciado por três variáveis, quais sejam, a probabilidade de inadimplência, a exposição ao crédito e a fração de perda devido à inadimplência. Outra variável importante para uma exposição ao risco de crédito de diferentes contrapartes é a possibilidade de existência de correlação entre as inadimplências.

Dois conceitos importantes na gestão do risco de crédito são os conceitos de perda esperada, ou *default* esperado, e perda inesperada, ou *default* inesperado. O conceito de perda esperada está relacionado diretamente à expectativa da perda, ou à esperança matemática da perda. A perda inesperada, por outro lado, está associada ao conceito de variabilidade da perda. Esses conceitos serão explorados adiante.

Classificação de Risco de Crédito

A classificação de risco de crédito envolve a escolha de variáveis consideradas relevantes para uma avaliação da situação econômica e financeira de uma empresa, indivíduo ou até mesmo de um país. Essa avaliação econômica financeira tem como resultado a classificação de crédito da entidade avaliada em uma escala de crédito definida pelo avaliador.

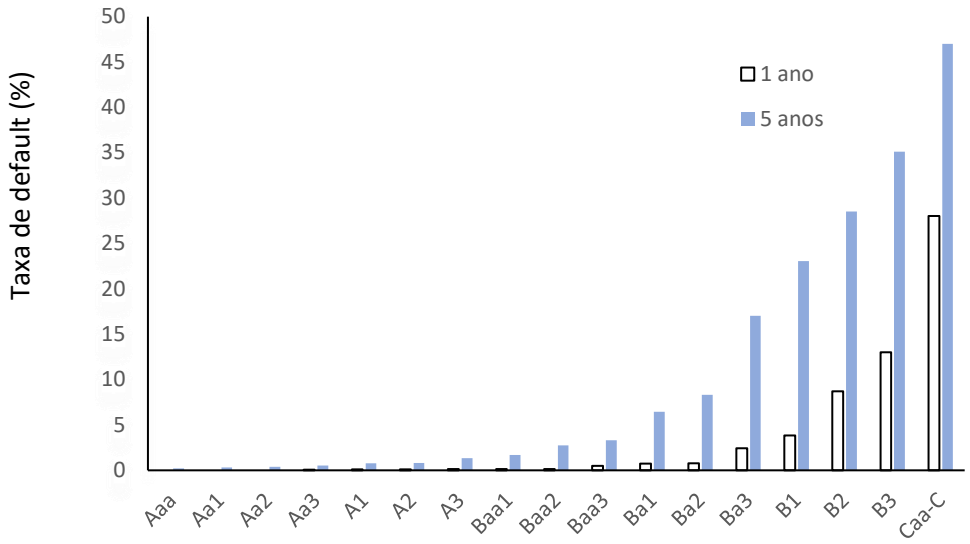
Existem empresas (agências) especializadas que vendem serviços de avaliação de risco de crédito. Dentre essas empresas, destacam-se no mercado internacional a Moody's, Standard & Poor's e Fitch. A tabela abaixo apresenta de forma comparativa as classificações de risco de crédito da Moody's e Standard & Poor's.

As classificações de risco de crédito das agências são associadas às probabilidades de inadimplência e essas probabilidades dependem do tempo para o vencimento (maturidade) de sua dívida, conforme pode ser visto na tabela abaixo. O nível maior de qualidade de crédito (Aaa ou AAA) é o que está associado à menor taxa de inadimplência. Até o nível Baa, ou BBB, uma dívida é considerada "grau de investimento", ou com boa qualidade. Abaixo dessa categoria a dívida é considerada especulativa.

Moody's	S&P	Descrição
Aaa	AAA	Maior nível de classificação de crédito. A capacidade de pagamento das obrigações é extremamente alta.
Aa	AA	Alta qualidade de crédito, com margens de proteção inferiores aos títulos de mais elevada classificação.
A	A	Apresentam diversas categorias positivas, mas podem sofrer efeitos de mudanças nas condições econômicas.

Baa	BBB	Possuem parâmetros adequados, com boas condições de pagamento, mas que podem ser comprometidas com mudanças econômicas.
Ba	BB	A exposição pode estar susceptível às especulações financeiras. A capacidade de pagamento é vista como moderada
B	B	Garantias de pagamento são frágeis.
Caa	CCC	Dívida é considerada como de baixa qualidade e pagamento de juros e de principal têm alto potencial de default.
Ca	CC	Obrigações com alto grau especulativo e probabilidade de default.
C	C	Obrigações de mais baixo nível de qualidade.
	D	A inadimplência ocorreu.

	Maturidade (anos)				
Rating	1	2	3	4	5
Aaa	0,00	0,00	0,00	0,07	0,21
Aa1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,32
Aa2	0,00	0,00	0,06	0,31	0,37
Aa3	0,07	0,11	0,19	0,35	0,51
A1	0,09	0,13	0,33	0,56	0,77
A2	0,10	0,15	0,37	0,62	0,82
A3	0,12	0,19	0,42	0,71	1,32
Baa1	0,13	0,47	0,67	1,06	1,70
Baa2	0,14	0,49	0,75	1,19	2,74
Baa3	0,50	1,19	1,85	2,70	3,32
Ba1	0,75	2,17	3,54	5,62	6,45
Ba2	0,77	2,62	4,91	7,01	8,31
Ba3	2,43	6,07	10,09	13,41	17,02
B1	3,85	9,78	15,14	19,54	23,05
B2	8,72	15,69	21,98	25,98	28,53
B3	13,02	21,80	28,52	33,65	35,10
Caa-C	28,02	37,06	42,70	45,30	46,98



O gráfico mostra as taxas de inadimplência (taxa de default) para as diferentes categorias de risco de crédito e para dois prazos de vencimento (1 ano e 5 anos). Note que as taxas de inadimplência são maiores para dívidas de maior maturidade, ou seja, maior prazo para o vencimento.

Algumas empresas que avaliam o risco de crédito fazem uso dos índices de fundamentos que são calculados com base nas demonstrações financeiras. Vejamos o exemplo do índice de cobertura de juros (Lajir/despesas financeiras).

Cobertura de juros	**Rating (Classificação de risco de crédito)**
>9	AAA
7 – 9	AA
6 – 7	A+
4 – 6	A
3 – 4	A-
2,5 – 3	BBB
2 – 2,5	BB
1,5 – 2	B
1 – 1,5	CCC
0,8 – 1	CC
0,5 – 0,8	C
< 0,5	D

Mensurando a perda esperada

A perda esperada devido ao risco de crédito de uma carteira com *N* instrumentos financeiros[1] pode ser construída a partir da expressão:

$$\mathrm{E[L]} = \sum_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{N}} \mathrm{p_i C_i}(1 - RR_{\mathrm{i}})$$

Onde *L* é a perda esperada devido ao risco de crédito, p_i é a probabilidade de inadimplência, ou frequência esperada de *default*, C_i é a exposição a risco de crédito e RR_i é a fração de recuperação do capital investido no caso de ocorrência do *default*, logo (1-RR_i) é a fração de perda devido á inadimplência.

[1] No Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, um instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento de capital próprio para outra.

Exemplo

Considere que a empresa A tem uma dívida a receber da empresa B no valor de $ 200.000, com prazo de vencimento de 1 ano. Suponha que a probabilidade de *default* da empresa B seja de 0,5%, estimada a partir do rating da empresa que é Baa3. Estima-se que a taxa de recuperação do capital caso a empresa B entre em concordata seja de 30%. Calcule o valor esperado da perda.

Resposta

$$E[\mathrm{L}] = \mathrm{p.\,C.\,f} = 0{,}005 \times 200.000 \times 0{,}7 = 700$$

Vamos imaginar que um banco possa emprestar uma quantia *V*, dividida entre vários clientes, e que a chance de não receber o pagamento de parte dos clientes seja *p*. Vamos considerar também que se um cliente não pagar, o banco poderá executar a dívida judicialmente e conseguir uma recuperação de parte do valor devido (a razão de recuperação *RR*). Suponha ainda que o banco possa alternativamente aplicar o dinheiro em títulos do governo federal de curto prazo, que rendem y_f, e que esses títulos sejam livres de risco de crédito, ou seja, suponha que o banco considere que essa aplicação será paga pelo governo com certeza. Veja, o banco só irá emprestar para o cliente, se a taxa de juros do empréstimo a ser cobrada do cliente garanta no mínimo a rentabilidade que o banco teria se aplicasse no governo. Essa taxa mínima é denominada aqui de y_{min}. Logo, um banco neutro a risco, consideraria equivalentes as duas alternativas se:

$$V(1 + y_f) = V \times (1 - p) \times (1 + y_{min}) + V \times p \times RR \times (1 + y_{min})$$

O lado esquerdo da equação acima representa o valor investido acrescentado dos juros em uma aplicação em títulos do governo, com rendimento livre de risco. O lado direito da equação acima representa a estratégia de emprestar dinheiro a uma taxa y_{min}, receber pagamento com probabilidade *1-p*, e enfrentar a inadimplência de parcela *p* do empréstimo, com razão de cobertura *RR*. Evidentemente, a taxa a ser cobrada pelo banco não será y_{min}, pois os investidores não são neutros a risco. Dizemos que os investidores são avessos ao risco, pois para correr mais riscos, eles exigem maior rentabilidade. Isolando a variável y_{min} da equação acima:

$$y_{min} = \frac{1 + y_f}{(1 - p) + p \times RR} - 1$$

Exemplo

Um banco tem taxa de inadimplência dos empréstimos concedidos de 5%. Considere que uma aplicação em títulos do governo federal é considerada sem risco de crédito e que ela rende 8% ao ano (y_f). O banco espera conceder no ano 5.000 empréstimos de R$ 1.000 cada. A razão de recuperação (*RR*) dos inadimplentes é de 40% (o banco consegue reaver 40% dos empréstimos não pagos). Qual a taxa mínima que o banco deve cobrar dos seus clientes (y_{min}) e qual o valor da perda esperada que o banco terá com os inadimplentes?

Resposta

$$y_{min} = \frac{1 + y_f}{(1 - p) + p \times RR} - 1 = \frac{1 + 0{,}08}{(1 - 0{,}05) + 0{,}05 \times 0{,}40} - 1 = 11{,}34\%$$

Vamos chamar de *V* (valor investido) = Num Empréstimos x Val Empréstimo

$$Perda = V \times p \times (1 - RR) \times (1 + y_{\min)}$$
$$= 5000 \times 1000 \times 0{,}05 \times (1 - 0{,}4) \times (1 + 0{,}1134) = 167.010{,}30$$